

COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 3 – Máquinas e Mecanismos

Oito máquinas de verdade para montar com seu filho:
braços que empurram água, roldanas que levantam peso e
engrenagens que giram. A engenharia começa aqui.

Para crianças de 9 a 12 anos



Como as máquinas pensam ⚙️

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Nesta idade a criança já quer entender **como as coisas funcionam por dentro**. Cada projeto deste volume é uma máquina de verdade em miniatura — hidráulica, roldanas, engrenagens, alavancas. São os mesmos princípios de um guindaste ou de uma escavadeira, só que feitos com papelão e seringa. O adulto ajuda a cortar e colar; a criança conduz a montagem e as descobertas.

O que ter à mão

- Papelão grosso e palitos (picolé e churrasco)
- Seringas sem agulha + mangueirinha fina
- Carretéis, tampinhas e barbante
- Tachinhas 'bailarina' e cliques
- Cola quente (do adulto) e fita
- Régua, compasso e tesoura reforçada

⚠ Segurança em 4 regras

- **Seringas sempre sem agulha** — só o corpo plástico.
- **Cola quente e furos** são tarefa do adulto.
- Encha as seringas **sem bolhas de ar** para funcionar.
- Torres e guindastes: **teste com pesos leves** primeiro.

A ideia por trás de tudo

Toda máquina faz a mesma coisa: **troca esforço por facilidade**. A roldana troca força por comprimento de barbante; a engrenagem troca velocidade por força; a hidráulica troca um empurrão pequeno por um movimento forte. Ao montar, pergunte sempre: “o que essa máquina está trocando?”. Essa é a pergunta de um engenheiro.



Os 8 projetos

Do mais direto ao mais engenhoso.

- | | | |
|----|------------------------|------|
| 01 | Braço Hidráulico | ★★★★ |
| 02 | Elevador Hidráulico | ★★★ |
| 03 | Guindaste de Roldana | ★★★★ |
| 04 | Garra Pantográfica | ★★★ |
| 05 | Engrenagens de Papelão | ★★★ |
| 06 | Autômato de Manivela | ★★★★ |
| 07 | Ponte Levadiça | ★★★★ |
| 08 | Balança de Braço | ★★★ |

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ projeto de fim de semana

01

Braço Hidráulico

IDADE
9-12 anos**TEMPO**
50 min**CUSTO**
\$\$**DIFICULDADE**
★★★

empurra uma seringa, a outra se move (água)

Você vai precisar

- 4 seringas iguais (sem agulha!)
- 2 pedaços de mangueirinha fina (ou tubo de soro)
- Água
- Papelão grosso ou palitos de picolé (a estrutura)
- Cola quente (adulto), fita, tesoura

Passo a passo

- 1 Monte um braço com 2 partes de papelão presas por um pino, que dobra como um cotovelo.
- 2 Encha 2 seringas com água pela metade e ligue uma na outra com a mangueirinha, sem bolhas de ar.
- 3 Prenda uma seringa na base e a outra no braço. Ao empurrar uma, a água empurra a outra e o braço sobe.
- 4 Repita com o segundo par de seringas para controlar outra junta (a garra ou o giro).
- 5 Cole uma garra ou colher na ponta e teste pegar objetos leves.

Como funciona?

A água não pode ser espremida. Quando você empurra o êmbolo de uma seringa, a água empurra o êmbolo da outra com a mesma força — isso se chama princípio de Pascal, e é assim que funcionam as máquinas de verdade, das retroscavadeiras aos freios do carro.

Desafio extra

Use seringas de tamanhos diferentes nas pontas. A grande empurra a pequena — muda a força ou a distância? Você acabou de criar uma 'multiplicação de força'.

⚠ Segurança

Seringas SEM agulha, compradas na farmácia só o corpo plástico. Cola quente é do adulto.